Lección N°5: Sistemas axiomáticos

1. Origen de los primeros conocimientos geométricos

Aunque muchas veces crean que los primeros conocimientos matemáticos se originaron en Grecia, en realidad surge en Egipto y los pueblos mesopotámicos

2. Geometría griega

Hacia el siglo 7 a.C comienza a desarrollarse una nueva forma de pensamiento para tratar de explicar los fenómenos de la naturaleza. En este contexto surge Tales de Mileto, que inaugura una forma de especulación racional sobre la naturaleza, a lo que llamamos ciencia. Tales fue uno de los primeros en utilizar métodos deductivos en la geometría

3. Euclides y la geometría

Una de las obras más importantes de Euclides fue Elementos, allí parece querer sistematizar no solo a la geometría, sino a toda la matemática conocida hasta entonces (Cuando hablamos de sistematizar nos referimos a la circunstancia de que los enunciados se presentan articulados, organizados, estructurados)

Euclides distingue distintos tipos de principios y los llama postulados, nociones comunes y definiciones.

Los **postulados,** hoy en día denominados axiomas, son aquellos que se refieren a una ciencia en particular, y son los siguientes:

· Desde un punto a otro siempre se puede trazar una recta

· Una recta se puede prolongar indefinidamente en cualquiera de sus dos direcciones

· Dado un punto y un segmento, se puede construir un círculo que tenga a ese punto como centro y a ese segmento como radio

· Los ángulos rectos son iguales entre si

· Si una recta corta a otras dos de manera que la suma de los ángulos interiores de un mismo lado sea menor que dos ángulos rectos, entonces dichas rectas prolongadas, se cortaran del mismo lado de la primera línea recta en que se encuentren aquellos ángulos cuya suma es menor que dos rectos

Las **nociones comunes**, hacen referencia a cuestiones generales que pueden aplicarse tanto a la geometría como a otros ámbitos, como por ejemplo:

· Cosas iguales a una misma cosa son iguales entre si

· El todo es mayor que cualquiera de sus partes

· Por último, Euclides incluye las definiciones, por ejemplo:

· Un punto es lo que no tiene partes

· Una línea es una longitud sin anchura

Por último, Euclides también incluye las **definiciones**, entre las cuales podemos

mencionar:

· Un punto es lo que no tiene partes.

· Una línea es una longitud sin anchura.

4. El problema del quinto postulado

La verdad del quinto postulado de Euclides no es tan evidente como la de los otros cuatro. Por esta razón, los matemáticos posteriores pensaron que podía tratarse de un teorema.

5. El trabajo de Saccheri

Saccheri intento demostrar el quinto enunciado a partir de la aceptación de los otros cuatro y de la negación del quinto, pretendía con ello llegar a una contradicción y así probar por absurdo el quinto postulado. Saccheri no llego a enunciados contradictorios y ello abrió el camino a nuevas geometrías

6. Geometrías no euclidianas

Gauss vio con claridad la independencia del quinto postulado y la posibilidad de construir una geometría distinta de la euclidea. Reemplazó el 5to postulado por:

"Por un punto exterior a una recta, pueden trazarse infinitas paralelas a dicha recta"

Gauss nunca publicó su trabajo ya que creía que la gente lo consideraría insensato.

Janos Bolyai exploro la hipótesis de la existencia de infinitas paralelas y su trabajo fue enviado a Gauss.

Nikolai Lobachevski desarrollo un sistema geométrico que tomaba los 4 primeros axiomas de Euclides y un 5to que afirmaba la existencia de infinitas paralelas, al igual que bolyai y gauss.

A esta geometría se la conoce como **hiperbólica**. Esta geometría tiene teoremas en común con la geometría euclídea (aquellos que se deducen sólo de los primeros cuatro postulados) y otros teoremas divergentes (aquellos en los que interviene el nuevo quinto postulado).

Como ejemplo de esto último, si en la geometría euclidiana (suponiendo los cinco postulados) la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos rectos (180°), en la geometría hiperbólica, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es menor de 180°.

Bernhard Riemman exploró las consecuencias que surgían al negar el 5to postulado suponiendo la no existencia de rectas paralelas. Esta geometría se conoce como **elíptica**. En esta geometría no sólo se abandona el quinto postulado, sino que también se abandona el segundo. Además, las rectas son cerradas, es decir, no son infinitas. Al abandonar el segundo postulado, Riemann evita las contradicciones halladas por Saccheri.

A partir del surgimiento de estas nuevas geometrías surgió la distinción

entre geometrías matemáticas o puras como la hiperbólica o la elíptica que son aquellas que describen estructuras posibles, y una geometría física o aplicada, como la euclidiana, que pretendía describir la realidad física.

Progresivamente, estos nuevos sistemas axiomáticos fueron concebidos como estructuras formales, que partiendo de ciertos enunciados permitían construir edificios coherentes, pero sin referencia a entidad alguna.

Sin embargo, con el transcurrir de la ciencia resultó que las nuevas geometrías permiten interpretar el universo en que vivimos, siendo utilizadas, por ejemplo, para la física atómica y la física astronómica. De hecho, fueron fundamentales para el desarrollo de la teoría de la relatividad de Einstein.

7. Los sistemas axiomáticos desde una perspectiva contemporánea

En general, un sistema axiomático es un sistema en el cual se parte de axiomas para demostrar deductivamente teoremas.

En un sistema axiomático informal, se requiere que los axiomas sean auto-evidentes. El problema es que la evidencia o no de un axioma es de carácter subjetivo, problema que hemos visto cuando se analizaba si el quinto postulado es o no evidente.

En un sistema axiomático formal, se parte de enunciados que se aceptan

convencionalmente como enunciados verdaderos, sin que sea necesario que sean evidentes. Si se exigiera la demostración de los axiomas (llámese A), se

requeriría la existencia de otros axiomas más fundamentales (B); ahora bien, también habría que demostrar estos axiomas más fundamentales a partir de otros más fundamentales (C), y de esta manera caeríamos en lo que se denomina una regresión al infinito, ya que nunca terminaríamos de probar los axiomas. Si, por otro lado, estos axiomas (C) se probaran a partir de los primeros axiomas (A), caeríamos en lo que se denomina un círculo vicioso.

Pues bien, en un sistema axiomático formal los axiomas se toman convencionalmente como si fueran verdaderos, sin requerir demostración alguna. Aun así, estos axiomas al tener un carácter formal no tienen referencia alguna, por lo que no tiene sentido decir que son “verdaderos” o “falsos”.

En términos generales, podemos definir a los **axiomas** como premisas o proposiciones de carácter general, que sirven de punto de partida para deducir teoremas.

Por su parte, podríamos definir a los **teoremas** como aquellas proposiciones deducidas de axiomas

Una **demostración** es una prueba lógica que señala las implicancias de axiomas respecto de los teoremas.

8. Estructura de los sistemas axiomáticos:

1- Vocabulario:

a) Términos lógicos (todos, son, si... entonces, no, etc.)

b) Términos no lógicos (triángulo, recta, punto, etc.)

b1) Términos primitivos (se aceptan y emplean sin definición)

b2) Términos definidos (se definen a partir de los términos primitivos)

2- Axiomas (enunciados que no se demuestran)

3- Reglas: a) de formación (reglas sintácticas que permiten formar enunciados con sentido dentro del sistema, fórmulas bien formadas).

b) de transformación (reglas lógicas, que deben especificarse y se aplican sobre

los axiomas para demostrar los teoremas).

4- Teoremas (enunciados que se demuestran a partir de los axiomas.

Veamos ahora las propiedades que pueden o no tener los sistemas axiomáticos:

a) Consistencia: Un sistema es consistente si, desde los axiomas, no se puede derivar una fórmula y su negación. En otras palabras, no admite que se derive una contradicción. En tal caso, el sistema sería inconsistente, lo que implica que podría demostrarse cualquier teorema y que, luego, el sistema carecería de utilidad. Este es un requisito necesario.

b) Independencia: Un sistema es independiente si sus axiomas son independientes entre sí; es decir, si ningún axioma se deriva de otro axioma o de un conjunto de axiomas. Si esto sucede, el sistema es redundante. En este caso, se multiplica innecesariamente la

cantidad de axiomas y desaparece el criterio para demarcar el axioma del teorema. Este requisito no es necesario, pero sí deseable.

c) Completitud: Un sistema es completo si permite demostrar todo lo que se pretenda demostrar a la hora de construir el sistema, es decir, cuando hay garantía de que ninguna verdad quedará fuera del sistema.